



MATH CHESS 题型精讲

有道考研数学线代概率

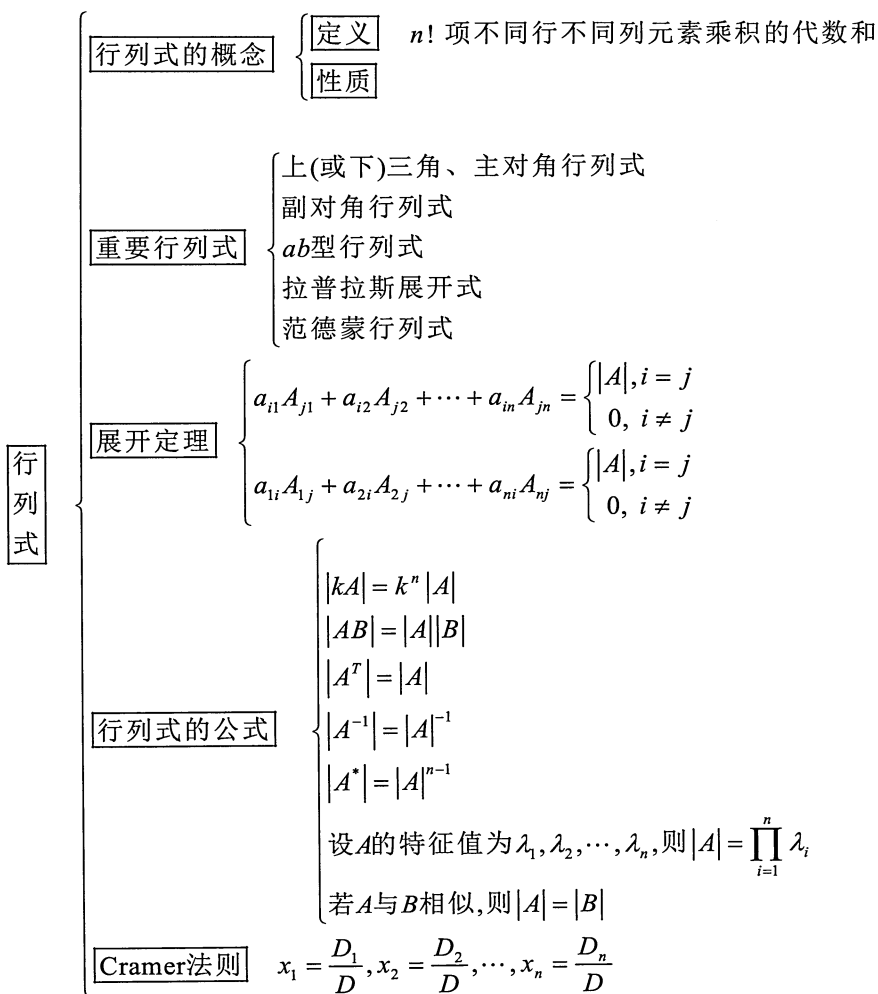
网易有道考研研发中心

更新公众号[有机研]
永久微信:4550060

线性代数

第一章 行列式

一、知识体系



二、重点题型

重点题型一 数字行列式的计算

【方法】

【例 1.1】(2025, 数三) 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}, \quad g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$$

则方程 $f(x) = g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【详解】

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 3x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 3x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2x+1 \\ 2x & -4 & -2 & 4x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 3x+1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2x+1 \\ -2 & 4x \end{vmatrix} = -x(8x+2)$$

由 $f(x) = g(x)$, 得 $-x(8x+2) = 0$, 故方程有 2 个不同的根 $x = 0$ 或 $-\frac{1}{4}$.

【例 1.2】利用范德蒙行列式计算 $\begin{vmatrix} a & a^2 & bc \\ b & b^2 & ac \\ c & c^2 & ab \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【详解】

【例 1.3】设 $x_1 x_2 x_3 x_4 \neq 0$, 则 $\begin{vmatrix} x_1 + a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & a_1 a_4 \\ a_2 a_1 & x_2 + a_2^2 & a_2 a_3 & a_2 a_4 \\ a_3 a_1 & a_3 a_2 & x_3 + a_3^2 & a_3 a_4 \\ a_4 a_1 & a_4 a_2 & a_4 a_3 & x_4 + a_4^2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【详解】

【例 1.4】计算三对角行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \beta & \alpha+\beta & \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \beta & \alpha+\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha+\beta & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \beta & \alpha+\beta \end{vmatrix}$$

【详解】

重点题型二 代数余子式求和

【方法】

【例 1.5】已知 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27$, 则 $A_{41} + A_{42} + A_{43} =$ _____, $A_{44} + A_{45} =$ _____.

【详解】

【例 1.6】设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A|$ 的所有代数余子式的和为 _____.

【详解】

重点题型三 抽象行列式的计算

【方法】

【例 1.7】(2005, 数一、二) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$. 若 $|A| = 1$, 则 $|B| =$ _____.

【详解】

【例 1.8】设 A 为 n 阶矩阵, α, β 为 n 维列向量. 若 $|A| = a$, $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = 0$, 则 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

【例 1.9】设 A 为 2 阶矩阵, $B = 2 \begin{pmatrix} (2A)^{-1} - (2A)^* & O \\ O & A \end{pmatrix}$. 若 $|A| = -1$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

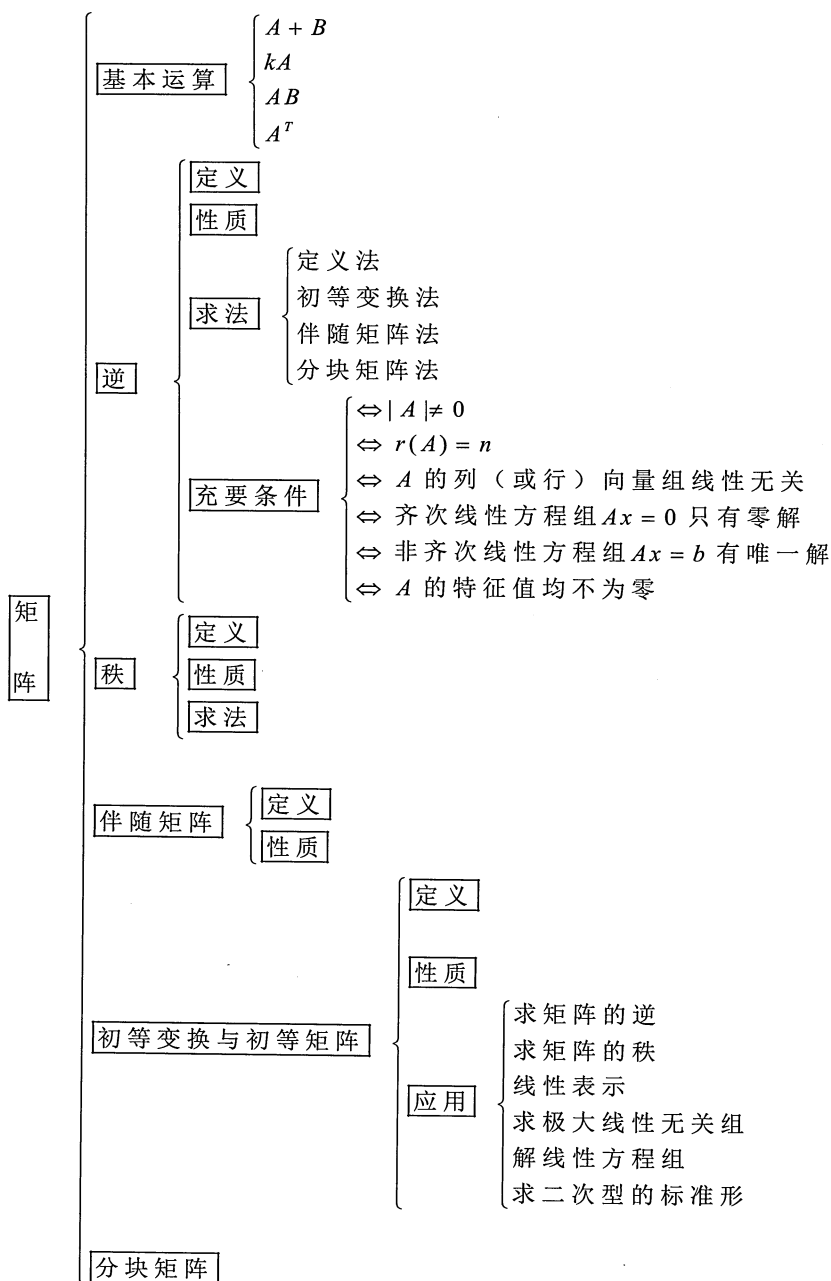
【详解】

【例 1.10】设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 且 $A \neq E$, 证明 $|A| = 0$.

【详解】

第二章 矩阵

一、知识体系



二、重点题型

重点题型一 求高次幂

【方法】

【例 2.1】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ a & 1 & b \\ 4 & c & 6 \end{pmatrix}$, 3 阶矩阵 B 满足 $BA = O$, 且 $r(B) > 1$, 则 $A^n =$ _____.

【详解】

【例 2.2】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^n =$ _____.

【详解】

【例 2.3】设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix}$, P 为 3 阶可逆矩阵, $B = P^{-1}AP$, 则 $(B+E)^{100} =$ _____.

【详解】

重点题型二 逆的判定与计算

【方法】

逆的求法

(1) 逆的定义: $AB = E$ 或 $BA = E$;

(2) 初等变换法: $(A | E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E | A^{-1})$ 或 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$;

(3) 伴随矩阵法: $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$;

(4) 分块矩阵法: $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$.

【例 2.4】设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = 2A$, 则下列结论不正确的是【 】

(A) A 可逆 (B) $A-E$ 可逆 (C) $A+E$ 可逆 (D) $A-3E$ 可逆

【详解】

【例 2.5】设 A, B 为 n 阶矩阵, a, b 为非零常数. 证明:

(I) 若 $AB = aA + bB$, 则 $AB = BA$;

(II) 若 $A^2 + aAB = E$, 则 $AB = BA$.

【详解】

【补例】设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A^2 - AB = E$, 则 $r(AB - BA + 2A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.6】(2015, 数二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 满足 $A^3 = O$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, 求 X .

【详解】

重点题型三 秩的计算与证明

【方法】

秩的性质

(1) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 则 $r(A) \leq \min\{m, n\}$;

(2) $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$;

(3) $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;

(4) $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A \mid B) \leq r(A) + r(B)$;

(5) $r(A) = r(kA) (k \neq 0)$;

(6) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, P 为 m 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶可逆矩阵, 则

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ);$$

(7) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 若 $r(A) = n$, 则 $r(AB) = r(B)$; 若 $r(A) = m$, 则 $r(CA) = r(C)$;

(8) $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$;

(9) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times s$ 阶矩阵, $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

【例 2.7】(2024, 数二) 设 4 阶矩阵 A 满足 $A(A - A^*) = O$, 且 $A \neq A^*$, 则 $r(A)$ 的取值为【 】

(A) 0 或 1

(B) 1 或 3

(C) 2 或 3

(D) 1 或 2

【详解】

【例 2.8】(2018, 数一、二、三) 设 A, B 为 n 阶矩阵, $(X \ Y)$ 表示分块矩阵, 则【 】

(A) $r(A \ AB) = r(A)$

(B) $r(A \ BA) = r(A)$

(C) $r(A \ B) = \max\{r(A), r(B)\}$

(D) $r(A \ B) = r(A^T \ B^T)$

【详解】

【例 2.9】(2021, 数一) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则下列结论不成立的是【 】

(A) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

【详解】

【例 2.10】(2023, 数一) 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$. 若矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则【 】

- (A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$ (B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$ (C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$ (D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

【详解】

【例 2.11】(2025, 数一) 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 给出下列四

个结论:

① $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$ ② $r(AB) + n = r(A) + r(B)$

③ $r(A) = r(B) = r(C) = n$ ④ $r(AB) = r(BC) = n$

其中正确结论的序号是【 】

- (A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

【详解一】由 Sylvester 不等式得

$$r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n \geq r(AB) + r(C) - n + 2n = r(AB) + r(C) + n$$

故 $r(A) + r(B) \geq r(AB) + n$:

又 $r(AB) + n \geq r(A) + r(B)$, 故 $r(AB) + n = r(A) + r(B)$.

代入 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 得 $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$, 故应选 (A).

【详解二】令 $A = O, B = C = E$, 则③④均不正确, 故应选 (A).

【总结】Sylvester 不等式 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times m$ 阶矩阵, 则 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

【证明】对 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}$ 作广义初等变换,

$$\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & O \end{pmatrix}$$

得

$$r(A) + r(B) \leq r \begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & O \end{pmatrix} = r(AB) + r(E) = r(AB) + n$$

故 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

重点题型四 关于伴随矩阵

【方法】

伴随矩阵的性质

$$(1) \quad AA^* = A^*A = |A|E \xrightarrow{|A| \neq 0} A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, A^* = |A| A^{-1};$$

$$(2) \quad (kA)^* = k^{n-1} A^*;$$

$$(3) \quad (AB)^* = B^* A^*;$$

$$(4) \quad |A^*| = |A|^{n-1};$$

$$(5) \quad (A^T)^* = (A^*)^T;$$

$$(6) \quad (A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = \frac{A^*}{|A|};$$

$$(7) \quad (A^*)^* = |A|^{n-2} A;$$

$$(8) \quad r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = n-1 \\ 0, r(A) < n-1 \end{cases}.$$

【例 2.12】设 n 阶矩阵 A 的各列元素之和均为 2, 且 $|A|=6$, 则 A^* 的各列元素之和均为【 】

- (A) 2 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 3 (D) 6

【详解】

【例 2.13】设 $A = (a_{ij})$ 为 $n(n \geq 3)$ 阶非零矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 证明:

- (I) $a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow A^* = A^T \Leftrightarrow AA^T = E$ 且 $|A| = 1$;
- (II) $a_{ij} = -A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow A^* = -A^T \Leftrightarrow AA^T = E$ 且 $|A| = -1$.

【详解】

【补例】(2005, 数三) 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $A^* = A^T$. 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数, 则 $a_{11} =$

【 】

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (B) 3 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\sqrt{3}$

【补例】(2013, 数一、二、三) 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶非零矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 且

$a_{ij} + A_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$, 则 $|A| =$ _____.

【补例】设 3 阶非零矩阵 A 满足 $(2A)^T + (2A)^* = O$, 则 $|A| =$ _____.

重点题型五 初等变换与初等矩阵

【方法】

初等变换与初等矩阵的性质

- (1) $|E(i, j)| = -1$, $|E(i(k))| = k$, $|E(ij(k))| = 1$;
- (2) $E(i, j)^T = E(i, j)$, $E(i(k))^T = E(i(k))$, $E(ij(k))^T = E(ji(k))$;
- (3) $E(i, j)^{-1} = E(i, j)$, $E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)$, $E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k))$;
- (4) 初等行(或列)变换相当于左(或右)乘相应的初等矩阵;
- (5) 可逆矩阵可以写成有限个初等矩阵的乘积.

【例 2.14】(2005, 数一、二) 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得到矩阵 B , 则【 】

- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列, 得 B^*
- (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行, 得 B^*
- (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列, 得 $-B^*$
- (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行, 得 $-B^*$

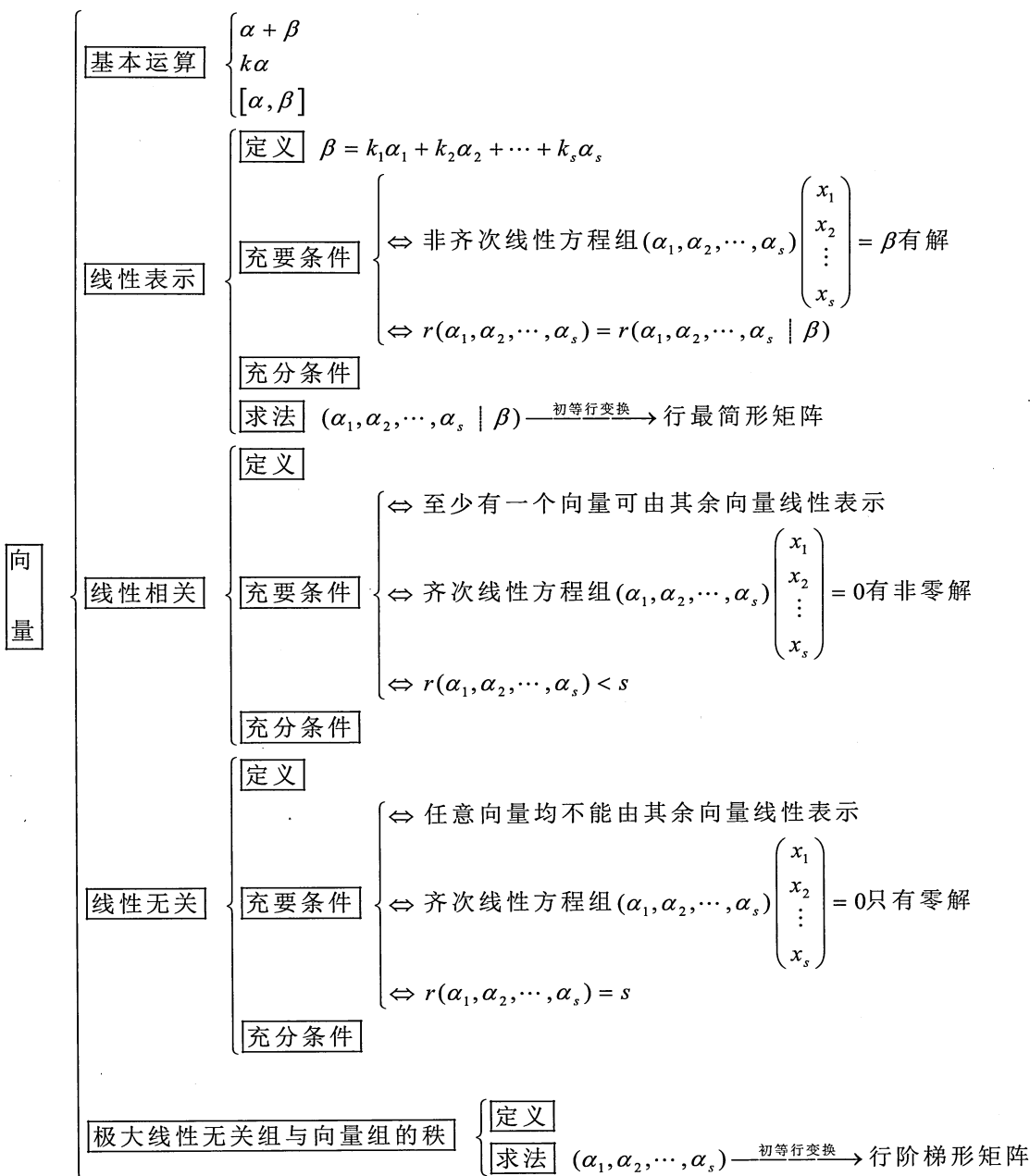
【详解】

【例 2.15】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(P^{-1})^{99} A (Q^T)^{100} =$

【详解】

第三章 向量

一、知识体系



二、重点题型

重点题型一 线性表示的判定与计算

【方法】

【例 3.1】(2004, 数三) 设 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)^T$, $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)^T$, $\beta = (1, 3, -3)^T$. 当 a, b 为何值时,

- (I) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;
- (II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 并求出表示式;
- (III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

【详解】

【例 3.2】设向量组 α, β, γ 与数 k, l, m 满足 $k\alpha + l\beta + m\gamma = 0 (km \neq 0)$, 则 【 】

- (A) α, β 与 α, γ 等价
- (B) α, β 与 β, γ 等价
- (C) α, γ 与 β, γ 等价
- (D) α 与 γ 等价

【详解】

【例 3.3】(2019, 数二、三) 设向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 1, 4)^T, \alpha_2 = (1, 0, 4)^T, \alpha_3 = (1, 2, a^2 + 3)^T$; 向量组

(II) $\beta_1 = (1, 1, a + 3)^T, \beta_2 = (0, 2, 1 - a)^T, \beta_3 = (1, 3, a^2 + 3)^T$. 若向量组 (I) 与 (II) 等价, 求 a 的值,

并将 β_3 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

【详解】

重点题型二 线性相关与线性无关的判定

【方法】

【例 3.4】(2014, 数一、二、三) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 则对任意常数 k, l , $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$

线性无关是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的【 】

(A) 必要非充分条件 (B) 充分非必要条件 (C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

【详解】

【例 3.5】设 A 为 n 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 n 维列向量, 满足 $A^2\alpha_1 = A\alpha_1 \neq 0$, $A^2\alpha_2 = \alpha_1 + A\alpha_2$, $A^2\alpha_3 = \alpha_2 + A\alpha_3$, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

【详解】

【例 3.6】设 4 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 与 4 维列向量 β_1, β_2 两两正交, 证明 β_1, β_2 线性相关.

【详解】

重点题型三 极大线性无关组的判定与计算

【方法】

【例 3.7】(2025, 数三) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值.

(II) 求 A 的列向量组的一个极大线性无关组 α, β , 并求矩阵 H , 使得 $A = GH$, 其中 $G = (\alpha, \beta)$.

【详解】(I)

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -a & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 2-2a & 0 \end{pmatrix}$$

由 $r(A) = 2$, 得 $a = 1$.

(II) 当 $a=1$ 时,

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 A 的列向量组的一个极大线性无关组为 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 从而 $A = (\alpha, \beta) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,

$$\text{故 } H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

【例 3.8】证明: (I) 设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$;

(II) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

【详解】

重点题型四 向量空间 (数一专题)

【方法】

过渡矩阵 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$,

$$C = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n).$$

坐标变换公式 设向量 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的

坐标为 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 则坐标变换公式为 $x = Cy$.

【例 3.9】(2015, 数一) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 R^3 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$,

$$\beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3.$$

(I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 R^3 的一个基;

(II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

【详解】(I)

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (2\alpha_1 + 2k\alpha_3, 2\alpha_2, \alpha_1 + (k+1)\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix}$$

令 $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix}$, 则 $|C| = 4 \neq 0$, 从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 R^3 的一个基.

(II) 设 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 x , 则

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)x = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Cx$$

得 $(C - E)x = 0$.

对 $C - E$ 作初等行变换,

$$C - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$$

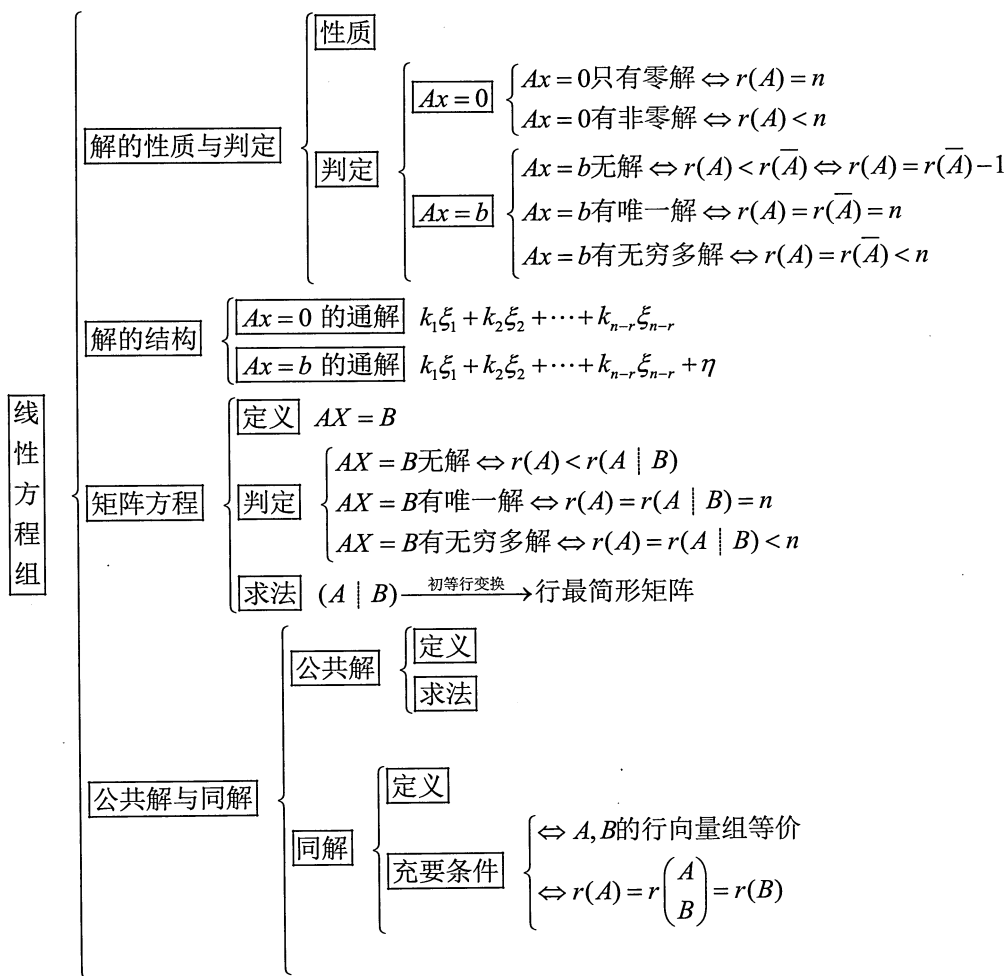
当 $k = 0$ 时, 方程组 $(C - E)x = 0$ 有非零解, 所有非零解为 $x = c \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 在两个基下坐标相同的所有

非零向量为

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = c(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c(\alpha_3 - \alpha_1), \text{ 其中 } c \text{ 为非零常数}$$

第四章 线性方程组

一、知识体系



二、重点题型

重点题型一 解的判定

【方法】

【例 4.1】(2001, 数三) 设 A 为 n 阶矩阵, α 为 n 维列向量, 且 $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组

(A) $Ax = \alpha$ 有无穷多解

(B) $Ax = \alpha$ 有唯一解

(C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 只有零解

(D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 有非零解

【详解】

【例 4.2】设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 且 $r(A) = m < n$, 则下列结论不正确的是【 】

(A) 线性方程组 $A^T x = 0$ 只有零解

(B) 线性方程组 $A^T A x = 0$ 有非零解

(C) $\forall b$, 线性方程组 $A^T x = b$ 有唯一解

(D) $\forall b$, 线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解

【详解】

【补例】(2025, 数三) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, β 为 m 维非零列向量. 若 A 有 k 阶非零子式, 则【 】

(A) 当 $k = m$ 时, $Ax = \beta$ 有解

(B) 当 $k = m$ 时, $Ax = \beta$ 无解

(C) 当 $k < m$ 时, $Ax = \beta$ 有解

(D) 当 $k < m$ 时, $Ax = \beta$ 无解

【例 4.3】(2023, 数二、三) 设线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$$
 有解. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

重点题型二 求齐次线性方程组的基础解系与通解

【方法】

基础解系的求法

(1) A 为数字矩阵: 对 A 作初等行变换, 化为行最简形矩阵, 自由变量分别取 $1, 0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 0, 1, \dots$, 解得主变量, 得到基础解系;

(2) A 为抽象矩阵: 先求 $r(A)$, 再利用解的定义或性质凑 $n - r(A)$ 个线性无关的解.

【例 4.4】(2011, 数一、二) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, $(1, 0, 1, 0)^T$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的

基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为【 】

(A) α_1, α_2

(B) α_1, α_3

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

(D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

【详解】

【例 4.5】 (2005, 数一、二) 设 3 阶矩阵 A 的第 1 行为 (a, b, c) , 其中 a, b, c 不全为零. 若

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ 满足 $AB = O$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

【详解】

【例 4.6】 (2002, 数三) 设线性方程组

[illegible]

其中 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $n \geq 2$. 当 a, b 为何值时, 方程组只有零解、有非零解, 当方程组有非零解时, 求其通解.

【详解】

重点题型三 求非齐次线性方程组的通解

【方法】

特解的求法

(1) $\overline{A}$ 为数字矩阵: 对 $\overline{A}$ 作初等行变换, 化为行最简形矩阵, 自由变量均取零, 解得主变量, 得到特解;

(2) $\overline{A}$ 为抽象矩阵: 利用解的定义或性质凑一个特解.

【例 4.7】设 4 阶矩阵 A 的秩为 3, k 为任意常数. 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解 η_1, η_2, η_3 满足

$$\eta_1 + \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 + 2\eta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \text{则 } Ax = b \text{ 的通解为 } \quad \square$$

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{(B)} \quad & \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \text{(C)} \quad & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{(D)} \quad & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

【详解】

【例 4.8】(2017, 数一、二、三) 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有三个不同的特征值, 其中 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明 $r(A) = 2$;

(II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

【详解】

【补例】(2002, 数一、二、三) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关,

$\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$. 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

【例 4.9】(2010, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 若线性方程组 $Ax = b$ 有两个不同

的解.

(I) 求 λ, a 的值;

(II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

【详解】

【例 4.10】设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 且 $r(A) = r$. 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系,

η 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的特解, 证明:

(I) $\eta, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关;

(II) $\eta, \eta + \xi_1, \eta + \xi_2, \dots, \eta + \xi_{n-r}$ 线性无关;

(III) $\eta, \eta + \xi_1, \eta + \xi_2, \dots, \eta + \xi_{n-r}$ 为 $Ax = b$ 所有解的极大线性无关组.

【详解】

【补例】设 3 阶非零矩阵 A 满足 $A^2 = O$. 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解, 则 $Ax = b$ 的线性无关解向量的个数为_____.

【补例】设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$. 若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则 $Ax = b$ 的线性无关解向量的个数为_____.

重点题型四 解矩阵方程

【方法】

【例 4.11】设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $AX + E = A^{100} + 2X$, 求 X .

【详解】

【例 4.12】(2014, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

(I) 求线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系;

(II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

【详解】

重点题型五 公共解的判定与计算

【方法】

公共解的求法

- (1) 已知线性方程组 (I) 与 (II) 的具体形式, 则联立方程组 (I) 与 (II), 得到公共解;
- (2) 已知线性方程组 (I) 的具体形式与线性方程组 (II) 的通解, 则将方程组 (II) 的通解代入方程组 (I), 确定通解中的参数, 得到公共解;
- (3) 已知线性方程组 (I) 与 (II) 的通解, 则令其相等, 确定通解中的参数, 得到公共解.

【例 4.13】(2025, 数二) 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 【 】

- (A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解
- (B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解
- (C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解
- (D) 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

【详解一】由 $r(AB) = r(BA) + 1$, 得 $r(BA) \leq 2$.

若 $r(BA) = 2$, 则 $|BA| = |AB| = 0$, 得 $r(AB) < 3$, 与 $r(AB) = 3$ 矛盾, 故 $r(BA) < 2$, 从而

$$r \begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix} \leq r(ABA) + r(BAB) \leq r(BA) + r(BA) \leq 2 < 3$$

故方程组 $\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解, 即方程组 $ABAx=0$ 与 $BABx=0$ 有公共非零解, 应选 (D).

【详解二】令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 (A)、(B)、(C) 均不正确, 故应选 (D).

【例 4.14】(2007, 数一、二、三) 设线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$$

与方程

$$(II) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

【详解】

【例 4.15】设齐次线性方程组

$$(I) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

齐次线性方程组 (II) 的一个基础解系为 $\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T$.

(1) 求方程组 (I) 的一个基础解系;

(2) 当 a 为何值时, 方程组 (I) 与 (II) 有非零公共解, 并求所有非零公共解.

【详解】

重点题型六 同解的判定与计算

【方法】

【例 4.16】(2022, 数一) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 若线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 则 【 】

- (A) 线性方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y=0$ 只有零解
- (B) 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y=0$ 只有零解
- (C) 线性方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解
- (D) 线性方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 同解

【详解】

【例 4.17】(2024, 数三) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(I) 证明线性方程组 $Ax=\alpha$ 的解为 $Bx=\beta$ 的解;

(II) 若线性方程组 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 有不同的解, 求 a .

【详解一】(I)

$$(A | \alpha) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{得 } Ax=\alpha \text{ 的通解为 } x = k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-k \\ 1-2k \\ -k \\ k \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

由于

$$Bx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-k \\ 1-2k \\ -k \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \beta$$

故 $Ax=\alpha$ 的解为 $Bx=\beta$ 的解.

(II)

$$(B \mid \beta) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & a & a-1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 3-a & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

当 $a \neq 1$ 时,

$$(B \mid \beta) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

故 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解.当 $a = 1$ 时, $r(B \mid \beta) = 2 \neq r(A \mid \alpha) = 3$, 从而 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 有不同的解, 故 $a = 1$.

【详解二】(I) $Ax = \alpha$ 的解为 $Bx = \beta$ 的解 $\Leftrightarrow Ax = \alpha$ 与 $\begin{cases} Ax = \alpha \\ Bx = \beta \end{cases}$ 同解 $\Leftrightarrow r(\bar{A}) = r\left(\begin{array}{c} \bar{A} \\ \bar{B} \end{array}\right)$.

$$\left(\begin{array}{ccccc} \bar{A} \\ \bar{B} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & a & a-1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

由于 $r(\bar{A}) = r\left(\begin{array}{c} \bar{A} \\ \bar{B} \end{array}\right) = 3$, 故 $Ax = \alpha$ 的解为 $Bx = \beta$ 的解.

(II)

$$\bar{B} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & a & a-1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 3-a & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

当 $a \neq 1$ 时, $r(\bar{A}) = r\left(\begin{array}{c} \bar{A} \\ \bar{B} \end{array}\right) = r(\bar{B}) = 3$, 故 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解.

当 $a = 1$ 时, $r(\bar{B}) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3$, 从而 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 有不同的解, 故 $a = 1$.

【补例】(2025, 数一) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$, 若方程组 $A^2x = 0$ 与 $Ax = 0$ 不同解, 则 $a - b =$ _____.

重点题型七 线性方程组的几何意义 (数一)

$$\pi_1: a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

空间三平面 $\pi_2: a_2x + b_2y + c_2z = d_2$ 的位置关系.

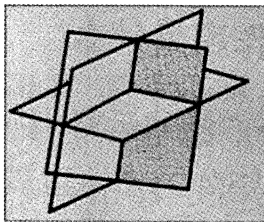
$$\pi_3: a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

【详解】令 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$, $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{array} \right)$, 则三平面的位置关系完全由 $r(A)$

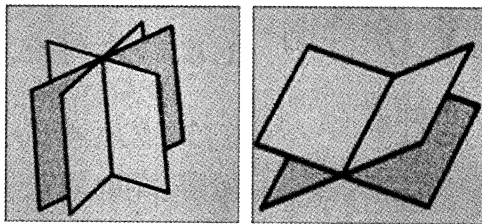
与 $r(\bar{A})$ 确定.

(一) 线性方程组有解

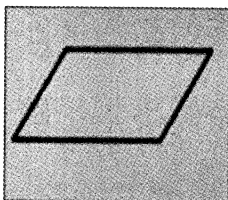
(1) 若 $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 则线性方程组有唯一解, 即三平面相交于一点 (图 1);



(2) 若 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, 则线性方程组无穷多解, 且解中含有一个参数, 即三平面相交于一条直线. 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两线性无关时, 三平面互异 (图 2); 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 有两个线性相关时, 三平面中有两个重合 (图 3);



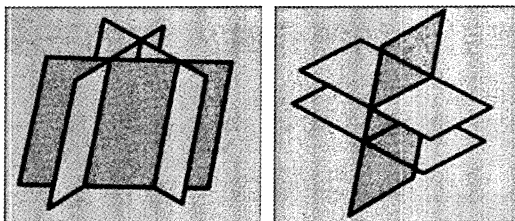
(3) 若 $r(A) = r(\bar{A}) = 1$, 则线性方程组无穷多解, 且解中含有两个参数, 故解集合构成一个平面, 即三平面重合 (图 4).



(二) 线性方程组无解

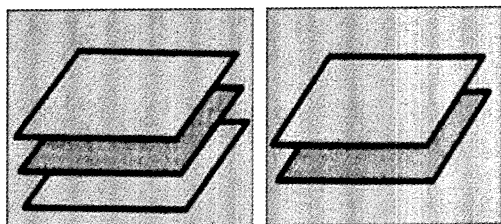
(1) 若 $r(A) = 2$, $r(\bar{A}) = 3$, 则线性方程组无解, 即三平面无公共交点. 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两线性无关时,

三平面两两相交形成一个三棱柱 (图 5); 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 有两个线性相关时, 三平面中有两个平行, 另一平面与这两平面相交 (图 6);



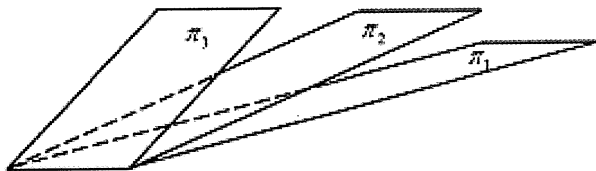
(2) 若 $r(A) = 1$, $r(\bar{A}) = 2$, 则线性方程组无解, 即三平面无公共交点. 由于 $r(A) = 1$, 故三平面平

行或重合. 又 $r(\bar{A}) = 2$, 故三平面中至少有两个互异 (图 7, 8);



【例 4.18】(2024, 数一) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 三张平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i (i=1, 2, 3)$ 的

位置关系如图所示



记 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)$, $\beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$. 若 $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m$, $r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$, 则【 】

(A) $m=1, n=2$

(B) $m=n=2$

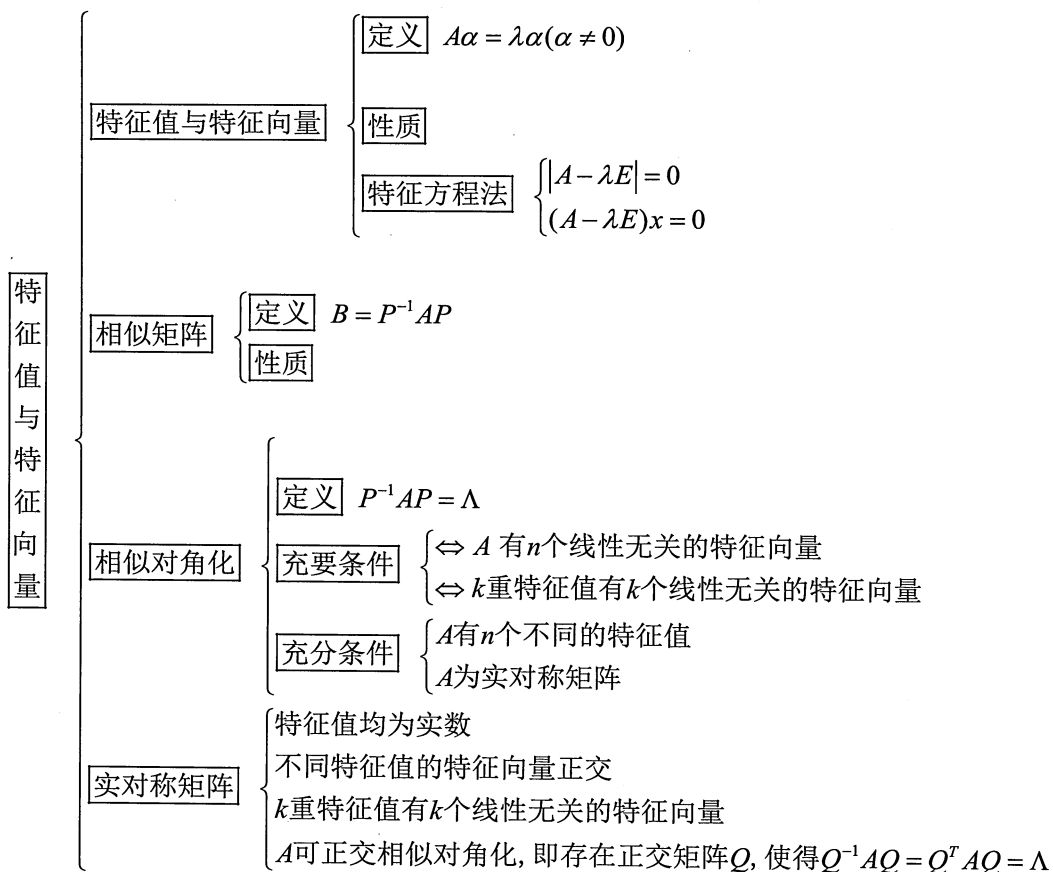
(C) $m=2, n=3$

(D) $m=n=3$

【详解】

第五章 特征值与特征向量

一、知识体系



二、重点题型

重点题型一 特征值与特征向量的计算

【方法】

特征方程法

(1) 解特征方程 $|A - \lambda E| = 0$, 得 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;

(2) 解方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 得基础解系, 即特征值 λ_i 的 $n - r(A - \lambda_i E)$ 个线性无关的特征向量.

【评注】(1) 上(下)三角矩阵、主对角矩阵的特征值为主对角线元素;

(2) 设 A 为 n 阶矩阵, 若 $aA + bE (a \neq 0)$ 不可逆, 即 $|aA + bE| = 0$, 则 $\lambda = -\frac{b}{a}$ 为 A 的特征值.

特征值与特征向量的性质

(1) 不同特征值的特征向量线性无关;

(2) 不同特征值的特征向量之和不是特征向量;

(3) k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量;

(4) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A)$, $\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$;

(5) 若 $r(A) = 1$, 即 $A = \alpha\beta^T$, 其中 α, β 为 n 维非零列向量, 则 A 的特征值为

$$\lambda_1 = \text{tr}(A) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \quad \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

(6) 设 α 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则

A	$f(A)$	A^{-1}	A^*	A^T	$P^{-1}AP$
λ	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	λ
α	α	α	α		$P^{-1}\alpha$

【例 5.1】(2024, 数一) 设 3 阶矩阵 A 为秩为 2, 非零向量 α 满足 $A\alpha = 0$. 若对满足 $\beta^T \alpha = 0$ 的

3 维向量 β , 均有 $A\beta = \beta$, 则【 】

(A) A^3 的迹为 2

(B) A^3 的迹为 5

(C) A^2 的迹为 8

(D) A^2 的迹为 9

【详解】

【例 5.2】设 $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$, 其中 α, β 为 3 维单位列向量, 且 $\alpha^T \beta = \frac{1}{3}$, 则 A 的特征值为_____.

【详解】

【补例】设 $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ ，其中 α, β 为 3 维单位正交的列向量，则 A 的特征值为_____.

【例 5.3】设 3 阶非零矩阵 A 满足 $A^2 = O$ ，则 A 的线性无关的特征向量的个数是【 】

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【详解】

【例 5.4】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 A 的特征值与特征向量.

【详解】

【例 5.5】(2003, 数一) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 求 $B + 2E$ 的特征值

与特征向量.

【详解】

重点题型二 相似的判定与计算

【方法】

相似的性质

(1) 若 $A \sim B$, 则 A, B 有相同的行列式、秩、特征方程、特征值、迹;(2) 若 $A \sim B$, 则 $f(A) \sim f(B)$, $A^{-1} \sim B^{-1}$, $A^* \sim B^*$, $A^T \sim B^T$;(3) 若 $A \sim B$, $B \sim C$, 则 $A \sim C$.【例 5.6】(2016, 数一) 设 n 阶可逆矩阵 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是【 】(A) A^T 与 B^T 相似 (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似 (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

【详解】

【例 5.7】设 n 阶矩阵 A 与 B 相似, 满足 $A^2 = 2E$, 则 $|AB + A - B - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

【例 5.8】(2019, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.(I) 求 x, y 的值;(II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

【详解】

【补例】(2014, 数一、二、三) 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

重点题型三 相似对角化的判定与计算

【方法】

【例 5.9】设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 3, -2, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 若

$P = (\alpha_1, 2\alpha_3, -\alpha_2)$, 则 $P^{-1}AP =$ 【 】

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} -6 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} -6 & & \\ & 3 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$

【详解】

【例 5.10】(2025, 数三) 设 A 为 3 阶矩阵, 则 “ $A^3 - A^2$ 可相似对角化” 是 “ A 可相似对角化” 的 【 】

- (A) 充分但不必要条件 (B) 必要但不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

【详解】若 A 可相似对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

从而

$$P^{-1}(A^3 - A^2)P = \Lambda^3 - \Lambda^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1^3 - \lambda_1^2 & & \\ & \lambda_2^3 - \lambda_2^2 & \\ & & \lambda_3^3 - \lambda_3^2 \end{pmatrix}$$

故 $A^3 - A^2$ 可相似对角化.

令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^3 - A^2 = O$ 可相似对角化, 但 A 不能相似对角化, 故应选 (B).

【例 5.11】设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = O$ ，证明 A 可相似对角化.

【详解】

【补例】设 n 阶可逆矩阵 A, B 满足 $AB = B^{-1}A^{-1}$ ，则 $r(AB + E) + r(AB - E) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 5.12】(2020, 数一、二、三) 设 A 为 2 阶矩阵， $P = (\alpha, A\alpha)$ ，其中 α 为非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明 P 为可逆矩阵;

(II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$ ，求 $P^{-1}AP$ ，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

【详解】

【补例】(2001, 数一) 设 A 为 3 阶矩阵， x 为 3 维列向量，满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$ ，且向量组 x, Ax, A^2x 线性无关.

(I) 若 $P = (x, Ax, A^2x)$ ，求 3 阶矩阵 B ，使得 $A = PBP^{-1}$;

(II) 求 $|A + E|$.

重点题型四 实对称矩阵的计算

【方法】

正交矩阵 Q 的求法

(1) 求 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;

(2) 求 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$;

(3) 将不同特征值的特征向量分别 Schmidt 正交化, 得 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 得到正交矩阵 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$.

【例 5.13】设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 + A = O$, n 阶矩阵 B 满足 $B^2 + B = E$, 且 $r(AB) = 2$, 则 $|A + 2E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

【例 5.14】(2010, 数二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵. 若 Q

的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

【详解】

【例 5.15】设 3 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = E$. 若 $A + E$ 的各行元素之和均为零, 且 $r(A + E) = 2$.

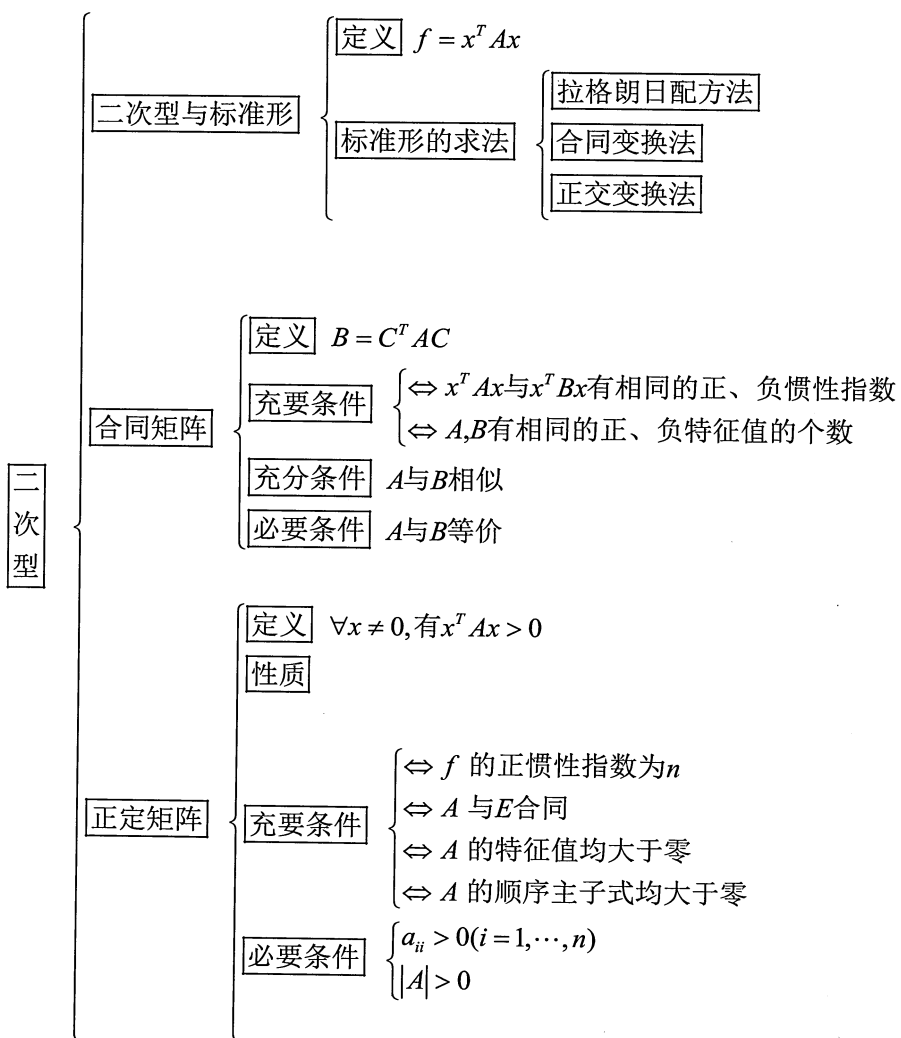
(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求 A .

【详解】

第六章 二次型

一、知识体系



二、重点题型

重点题型一 求二次型的标准形

【方法】

拉格朗日配方法 (以三元二次型为例)

(1) 若二次型含有平方项, 不妨设含有 x_1^2 , 先将含有 x_1 的项配方, 再将含有 x_2 的项配方, 换元得标准形 $f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$ 及所用的可逆线性变换 $x = Cy$;

(2) 若二次型不含平方项, 不妨设含有 $x_1 x_2$, 令 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$, 则二次型化为 (1) 的形式.

正交变换法

(1) 求二次型的矩阵 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$;

(2) 求 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$;

(3) 将不同特征值的特征向量分别 Schmidt 正交化, 得 $\gamma_1, \cdots, \gamma_n$, 得到正交矩阵 $Q = (\gamma_1, \cdots, \gamma_n)$.

经过正交变换 $x = Qy$, 二次型化为标准形 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$.

【例 6.1】(2016, 数二、三) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1 x_2 + 2x_2 x_3 + 2x_1 x_3$ 的正、

负惯性指数分别为 1, 2, 则 【 】

(A) $a > 1$ (B) $a < -2$ (C) $-2 < a < 1$ (D) $a = 1$ 或 -2

【详解】

【例 6.2】(2022, 数一) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ij x_i x_j$.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵;

(II) 求正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(III) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

【详解】

【补例】(2024, 数二) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T B A x$. 若方程组

$Ax = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解, 但这两个方程组不同解.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

【例 6.3】(2020, 数一、三) 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二

次型 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, 其中 $a \geq b$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求正交矩阵 Q .

【详解】

重点题型二 合同的判定

【方法】

【例 6.4】设 A, B 为 n 阶实对称可逆矩阵，则存在 n 阶可逆矩阵 P ，使得

① $PA = B$ ； ② $P^{-1}ABP = BA$ ； ③ $P^{-1}AP = B$ ； ④ $P^T A^2 P = B^2$ 。

成立的个数是【 】

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【详解】

重点题型三 二次型正定与正定矩阵的判定

【方法】

【例 6.5】设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵，且 $r(A) = m$ ，则下列结论

- ① AA^T 与单位矩阵等价； ② AA^T 与对角矩阵相似；
③ AA^T 与单位矩阵合同； ④ AA^T 正定。

正确的个数是【 】

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【详解】

概率统计

第一章 事件与概率

重点题型一 事件的关系、运算与概率的性质

【方法】

事件的运算律

(1) 交换律 $A \cup B = B \cup A$, $AB = BA$;

(2) 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A(BC) = (AB)C$;

(3) 分配律 $A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$, $A(B \cup C) = (AB) \cup (AC)$;

(4) 摩根律 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$, $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$;

(5) 吸收律 $A \cup (AB) = A$, $A(A \cup B) = A$.

【例 1.1】设随机事件 A, B 满足 $AB = \overline{A} \overline{B}$, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|\overline{B}) + P(B|\overline{A}) =$

【详解】

【例 1.2】设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{2}{5}$, 则 $P(A|B) + P(B|A)$ 的最大值为

_____, 最小值为_____.

【详解】

【例 1.3】设随机事件 A, B, C 两两独立, 满足 $ABC = \emptyset$, 且 $P(A) = P(B) = P(C)$. 若 A, B, C 至少

有一个发生的概率为 $\frac{9}{16}$, 则 $P(A) =$ _____.

【详解】

【例 1.4】(2020, 数一、三) 设 A, B, C 为随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$,

$P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 只有一个事件发生的概率为【 】

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{12}$

【详解】

重点题型二 三大概型的计算

【方法】

【例 1.5】在区间 $(0, a)$ 中随机地取两个数, 则两数之积小于 $\frac{a^2}{4}$ 的概率为_____.

【详解】

【例 1.6】(2024, 数一、三) 设随机试验每次成功的概率为 p , 现进行三次独立重复试验, 在至少成功一次的条件下, 三次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$, 则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】设 X 表示三次试验中成功的次数, 则 $X \sim B(3, p)$, 得

$$P\{X=3|X \geq 1\} = \frac{P\{X=3, X \geq 1\}}{P\{X \geq 1\}} = \frac{P\{X=3\}}{1-P\{X=0\}} = \frac{p^3}{1-(1-p)^3} = \frac{4}{13}$$

故 $p = \frac{2}{3}$.

重点题型三 三大概率公式的计算

【方法】

条件概率公式 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0$, 称 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 为在 B 发生条件下 A 发生的条件概率.

推论 (乘法公式) $P(AB) = P(B)P(A|B)$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1})$$

【评注】(1) 求条件概率可利用条件概率公式或缩减样本空间;

(2) 条件概率也是概率, 满足概率的所有性质和公式.

全概率公式 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为完备事件组, 即 $B_i B_j = \emptyset (i \neq j)$, 且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$, 则事件 A 的概率为

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

贝叶斯 (Bayes) 公式 设 $P(A) > 0$, 则

$$P(B_j | A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$$

【评注】设试验分为两步, 第一步有 n 种情况 ($B_1, B_2, \dots, B_n$ 构成完备事件组). 若求第二步中事件 A 的概率, 则用全概率公式; 若已知事件 A 发生, 求在第一步哪种情况下发生的概率, 则用贝叶斯公式.

【例 1.7】(2017, 数一) 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是 **【 】**

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$

(B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$

(D) $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$

【详解】

【例 1.8】设 A, B 为随机事件, 且 $P(A \cup B) = 0.6$, $P(B | \bar{A}) = 0.2$, 则 $P(A) =$ _____.

【详解】

【例 1.9】(2025, 数一) 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(A) = 2P(B)$, $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, 则在 A, B 至少有一个发生的条件下, A, B 中恰好有一个发生的概率为_____.

【详解】由题设得

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) = 3P(B) - P(A)P(B) = 3P(B) - 2[P(B)]^2 = \frac{5}{8} \\ \text{解得 } P(B) &= \frac{1}{4}, \quad P(A) = \frac{1}{2}, \quad \text{故} \\ P(\bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}B | A \cup B) &= \frac{P((\bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}B)(A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(\bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}B)}{P(A \cup B)} = \frac{P(\bar{A}\bar{B}) + P(\bar{A}B)}{P(A \cup B)} \\ &= \frac{P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B)}{P(A \cup B)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}}{\frac{5}{8}} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

【例 1.10】(2025, 数三) 设随机事件 A 与 B 相互独立, B 与 C 相互独立, A 与 C 互不相容, 且 $P(A) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, 则在 A, B, C 至少有一个发生的条件下, A, B, C 中恰有一个发生的概率为_____.

【详解】令 $E = A \cup B \cup C$, $F = \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C}$, 则

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(B) - P(B)P(C) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \\ P(F) &= P(\bar{A}\bar{B}C) + P(\bar{A}B\bar{C}) + P(A\bar{B}\bar{C}) = P(\bar{A}\bar{B}) + P(\bar{A}B) - P(\bar{A}\bar{B}C) + P(\bar{B}\bar{C}) \\ &= P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B) - P(B)P(C) + P(\bar{B})P(C) \\ &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

得

$$P(F|E) = \frac{P(EF)}{P(E)} = \frac{P(F)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

【补例】(2022, 数一、三) 设随机事件 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立, 且

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}, \text{ 则 } P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 1.11】(2003, 数一) 设甲、乙两箱装有同种产品, 其中甲箱装有 3 件合格品和 3 件次品, 乙箱装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱,

(I) 求乙箱中次品件数 X 的数学期望;

(II) 求从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

【详解】

重点题型四 事件独立的判定

【方法】

事件相互独立的充要条件

事件 A 与 B 相互独立

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

$$\Leftrightarrow P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(A|\bar{B}) = P(A) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A|\bar{B}) (0 < P(B) < 1)$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 与 } \bar{B} \text{ 或 } \bar{A} \text{ 与 } B \text{ 或 } \bar{A} \text{ 与 } \bar{B} \text{ 相互独立}$$

$$\Leftrightarrow P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 (0 < P(B) < 1)$$

【评注】(1) 0 概率事件或 1 概率事件与任意事件相互独立, 从而不可能事件或必然事件与任意事件相互独立;

(2) 若事件 A 与 B 既相互独立又互不相容, 则 A 与 B 至少有一个为零概率事件.

【例 1.12】设 A, B 为随机事件，且 $0 < P(A) < 1$ ，则【 】

- (A) 若 $A \supset B$ ，则 A, B 一定不相互独立 (B) 若 $B \supset A$ ，则 A, B 一定不相互独立
(C) 若 $AB = \emptyset$ ，则 A, B 一定不相互独立 (D) 若 $A = \overline{B}$ ，则 A, B 一定不相互独立

【详解】

【例 1.13】(2017, 数三) 设随机事件 A 与 C 相互独立， B 与 C 相互独立，则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是【 】

- (A) A 与 B 相互独立 (B) A 与 B 互不相容
(C) AB 与 C 相互独立 (D) AB 与 C 互不相容

【详解】

【例 1.14】设 A, B, C 为随机事件， A 与 B 相互独立，且 $P(C) = 0$ ，则 $\overline{A}, \overline{B}, \overline{C}$ 【 】

- (A) 相互独立 (B) 两两独立，但不一定相互独立
(C) 不一定两两独立 (D) 一定不两两独立

【详解】

第二章 一维随机变量

重点题型一 分布函数的判定与计算

【方法】

分布函数的性质

(1) (非负规范) $0 \leq F(x) \leq 1, -\infty < x < +\infty; F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1;$

(2) (单调不减) 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1) \leq F(x_2);$

(3) (右连续) $F(x+0) = F(x);$

(4) $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a);$

(5) $P\{X < x\} = F(x-0), P\{X = x\} = F(x) - F(x-0).$

【例 2.1】设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, a, b 为任意常数, 则下列一定不是分布函数的是【 】

(A) $F(ax+b)$ (B) $F(ax^2+b)$ (C) $F(ax^3+b)$ (D) $1-F(-x)$

【详解】

【例 2.2】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 X 的分布函数 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}$,

$P\left\{-2 < X < \frac{1}{4}\right\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【详解】

重点题型二 概率密度的判定与计算

【方法】

概率密度的性质

$$(1) f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1;$$

$$(3) P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x)dx;$$

推广 $P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x)dx;$

$$(4) \text{在 } f(x) \text{ 的连续点处有 } F'(x) = f(x).$$

【例 2.3】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则下列必为概率密度的是【 】

$$(A) f(-x+1) \quad (B) f(2x-1) \quad (C) f(-2x+1) \quad (D) f\left(\frac{1}{2}x-1\right)$$

【详解】

【例 2.4】(2011, 数一、三) 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为分布函数, 对应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 为连续函数, 则下列必为概率密度的是【 】

$$(A) f_1(x)f_2(x) \quad (B) 2f_2(x)F_1(x) \quad (C) f_1(x)F_2(x) \quad (D) f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$$

【详解】

【例 2.5】(2000, 三) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [0, 1] \\ \frac{2}{9}, & x \in [3, 6] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是_____.

【详解】

重点题型三 关于八大分布

【方法】

八大分布

(1) 0-1 分布 $X \sim B(1, p)$
$$\begin{array}{c|cc} X & 0 & 1 \\ \hline P & 1-p & p \end{array}$$

(2) 二项分布 $X \sim B(n, p)$ $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0, 1, \dots, n$

二项分布的性质 设 $X \sim B(n, p)$, 则 $Y = n - X \sim B(n, 1-p)$.

(3) 泊松分布 $X \sim P(\lambda)$ $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (\lambda > 0), k=0, 1, \dots$

泊松定理 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda (\lambda > 0)$, 则对任意非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

在实际应用中可以得到二项分布的近似计算, 即当 n 很大, p 很小时, 有

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \text{ 其中 } \lambda = np$$

(4) 几何分布 $X \sim G(p)$ $P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}, k=1, 2, \dots$

几何分布的性质 (无记忆性) 设 $X \sim G(p)$, 则对任意正整数 m, n , 有

$$P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}$$

$$P\{X = m+n | X > m\} = P\{X = n\}$$

(5) 超几何分布 $X \sim H(N, M, n)$ $P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k = 0, 1, \dots, \min(n, M)$

(6) 均匀分布 $X \sim U(a, b)$ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$

(7) 指数分布 $X \sim E(\lambda)$ $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} (\lambda > 0), F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

指数分布的性质 (无记忆性) 设 $X \sim E(\lambda)$, 则对任意 $s > 0, t > 0$, 有

$$P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$$

$$P\{X \leq s+t | X > s\} = P\{0 < X \leq t\}$$

(8) 一般正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, F(\mu) = \frac{1}{2}, F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$ $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \Phi(0) = \frac{1}{2}, \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

正态分布的标准化 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

【例 2.6】设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = C \frac{\lambda^k}{k!}, k = 1, 2, \dots$, 则 $C =$ _____.

【详解】

【例 2.7】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = A e^{-\frac{x^2}{2} + Bx}$, 且 $EX = DX$, 则 $A =$ _____, $B =$ _____.

【详解】

【例 2.8】(2004, 数一、三) 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足

$P\{X > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于【 】

- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$ (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ (D) $u_{1-\alpha}$

【详解】

【例 2.9】设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)(\mu < 0)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, a 为任意常数, 则【 】

- (A) $F(a) + F(-a) > 1$ (B) $F(a) + F(-a) = 1$
(C) $F(a) + F(-a) < 1$ (D) $F(\mu+a) + F(\mu-a) = \frac{1}{2}$

【详解】

【例 2.10】(2024, 数一) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,2)$, $Y \sim N(-2,2)$. 若

$P\{2X+Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则 $a =$ 【 】

- (A) $-2 - \sqrt{10}$ (B) $-2 + \sqrt{10}$
(C) $-2 - \sqrt{6}$ (D) $-2 + \sqrt{6}$

【详解】由题设知 $2X+Y \sim N(-2,10)$, $Y-X \sim N(-2,4)$, 得

$$P\{2X+Y < a\} = P\left\{\frac{2X+Y+2}{\sqrt{10}} < \frac{a+2}{\sqrt{10}}\right\} = P\{X > Y\} = P\left\{\frac{Y-X+2}{2} < 1\right\}$$

从而 $\frac{a+2}{\sqrt{10}} = 1$, 故 $a = -2 + \sqrt{10}$, 应选 (B).

【补例】(2024, 数三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,2)$, $Y \sim N(-1,1)$. 若

$p_1 = P\{2X > Y\}$, $p_2 = P\{X - 2Y > 1\}$, 则【 】

- (A) $p_1 > p_2 > \frac{1}{2}$ (B) $p_2 > p_1 > \frac{1}{2}$
(C) $p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$ (D) $p_2 < p_1 < \frac{1}{2}$

【详解】由题设知 $2X - Y \sim N(1, 9)$, $X - 2Y \sim N(2, 6)$, 得

$$p_1 = P\{2X - Y > 0\} = P\left\{\frac{2X - Y - 1}{3} > -\frac{1}{3}\right\} = 1 - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) = \Phi\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$p_2 = P\{X - 2Y > 1\} = P\left\{\frac{X - 2Y - 2}{\sqrt{6}} > -\frac{1}{\sqrt{6}}\right\} = 1 - \Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

故 $p_2 > p_1 > \frac{1}{2}$, 应选 (B).

【例 2.11】设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从 $E(1)$, 则 $P\{1 < \max\{X, Y\} < 2\} =$ _____.

【详解】

【例 2.12】设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从 $U(0, 3)$, 则 $P\{1 < \min\{X, Y\} < 2\} =$ _____.

【详解】

【例 2.13】(2013, 数一) 设随机变量 $Y \sim E(1)$, $a > 0$, 则 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} =$ _____.

【详解】

【例 2.14】设随机变量 $X \sim G(p)$, m, n 为正整数, 则 $P\{X > m+n | X > m\}$ 【 】

(A) 与 m 无关, 与 n 有关, 且随 n 的增大而减少

(B) 与 m 无关, 与 n 有关, 且随 n 的增大而增大

(C) 与 n 无关, 与 m 有关, 且随 m 的增大而减少

(D) 与 n 无关, 与 m 有关, 且随 m 的增大而增大

【详解】

【例 2.15】(2025, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 为来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本. 若 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$,

则利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$ 【 】

- (A) $\frac{1}{e^2}$ (B) $\frac{2}{e^2}$ (C) $\frac{3}{e^2}$ (D) $\frac{4}{e^2}$

【详解】由题知 $T \sim B(20, 0.1)$, 得 $ET = 20 \times 0.1 = 2$.

由泊松定理, T 近似服从参数为 2 的泊松分布, 故

$$P\{T \leq 1\} = P\{T=0\} + P\{T=1\} \approx e^{-2} + 2e^{-2} = 3e^{-2}$$

应选 (C).

重点题型四 求一维连续型随机变量函数的分布

【方法】设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 求 $Y = g(X)$ 的分布.

分布函数法

(1) 设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$.

(2) 求 $Y = g(X)$ 在 X 的正概率密度区间的值域 (α, β) , 讨论 y .

当 $y < \alpha$ 时, $F_Y(y) = 0$;

当 $\alpha \leq y < \beta$ 时, $F_Y(y) = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$;

当 $y \geq \beta$ 时, $F_Y(y) = 1$.

(3) 若 Y 为连续型随机变量, 则 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

公式法 设 $y = g(x)$ 在 X 的正概率密度区间单调, 值域为 (α, β) , 反函数为 $x = h(y)$, 则 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $y = g(x)$ 在 X 的正概率密度区间 $[a, b]$ 分段严格单调, 则分段运用公式法, 然后将概率密度相加.

【例 2.16】设随机变量 $X \sim E(\lambda)$, 则 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数 【 】

- (A) 为连续函数 (B) 为阶梯函数
(C) 至少有两个间断点 (D) 恰好有一个间断点

【详解】

【例 2.17】(2013, 数一) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}x^2, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1 \\ X, & 1 < X < 2 \\ 1, & X \geq 2 \end{cases}$.

(I) 求 Y 的分布函数;

(II) 求 $P\{X \leq Y\}$.

【详解】

【例 2.18】(2021, 数一、三) 在区间 $(0, 2)$ 内随机地取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度记为 X , 较长一段的长度记为 Y . 若 $Z = \frac{Y}{X}$.

(I) 求 X 的概率密度;

(II) 求 Z 的概率密度;

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

【详解】

第三章 二维随机变量

重点题型一 联合分布函数的计算

【方法】

联合分布函数的性质

$$(1) 0 \leq F(x, y) \leq 1, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty, F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0,$$

$$F(+\infty, +\infty) = 1;$$

$$(2) F(x, y) \text{ 关于 } x \text{ 和 } y \text{ 均单调不减};$$

$$(3) F(x, y) \text{ 关于 } x \text{ 和 } y \text{ 均右连续};$$

$$(4) P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c).$$

【例 3.1】设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim B(1, p)$, $Y \sim E(\lambda)$, 则 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y) =$

【详解】

重点题型二 二维离散型随机变量分布的计算

【方法】

【例 3.2】设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从 $G(p)$.

(I) 求在 $X + Y = n (n \geq 2)$ 的条件下, X 的条件概率分布;

(II) 求 $P\{X + Y \geq n\} (n \geq 2)$.

【详解】

【例 3.3】(2025, 数一、三) 设损失事件发生时, 保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100 \\ X - 100, & X > 100 \end{cases}, \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

(I) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY ;

(II) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M . 设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n (n \geq 1)$ 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$, 求 M 的概率分布.

【详解】(I)

$$P\{Y > 0\} = P\{X > 100\} = \int_{100}^{+\infty} \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx = -\frac{100^2}{(100+x)^2} \Big|_{100}^{+\infty} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} EY &= \int_{100}^{+\infty} (x-100) \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx = \int_{100}^{+\infty} \left[\frac{2 \times 100^2}{(100+x)^2} - \frac{4 \times 100^3}{(100+x)^3} \right] dx \\ &= \left[-\frac{2 \times 100^2}{100+x} + \frac{2 \times 100^3}{(100+x)^2} \right] \Big|_{100}^{+\infty} = 50 \end{aligned}$$

(II)

$$\begin{aligned} P\{M = k\} &= \sum_{n=k}^{\infty} P\{M = k | N = n\} P\{N = n\} = \sum_{n=k}^{\infty} C_n^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} \frac{8^n e^{-8}}{n!} \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{6^{n-k}}{(n-k)!} \frac{2^k e^{-8}}{k!} \frac{n-k=m}{m!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{6^m}{m!} \frac{2^k e^{-8}}{k!} = e^6 \frac{2^k e^{-8}}{k!} = \frac{2^k e^{-2}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

故 $M \sim P(2)$.

重点题型三 二维连续型随机变量分布的计算

【方法】

联合概率密度的性质

$$(1) f(x, y) \geq 0, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1;$$

$$(3) P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy;$$

(4) 在 $f(x, y)$ 的连续点处有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$.

边缘概率密度的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 分别称

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度.

条件概率密度的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 称 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

为在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度; 称 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率

密度.

【例 3.4】 (2010, 数一、三) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

求常数 A 与条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

【详解】

【例 3.5】 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 在 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 $Y \sim U(x, 1)$.

(I) 求 (X, Y) 的联合概率密度;

(II) 求 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;

(III) 求 $P\{X + Y > 1\}$.

【详解】

重点题型四 关于二维正态分布

【方法】

二维正态分布的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

其中 $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 > 0$, $|\rho| < 1$, 称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布, 记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho).$$

二维正态分布的性质 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

- (1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 反之不成立;
- (2) X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关 ($\rho = 0$);
- (3) $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$;

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2);$$

- (4) 若 $U = aX + bY$, $V = cX + dY$, 即 $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, 则 (U, V) 服从二维正态分布

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

【例 3.6】(2020, 数三) 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量服从 $N(0, 1)$,

且与 X 相互独立的是【 】

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

【详解】

【例 3.7】(2022, 数一) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X

与 Y 的相关系数为【 】

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【详解】

重点题型五 求二维离散型随机变量函数的分布

【方法】

【例 3.8】(2018, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为

$$P\{X=1\} = P\{X=-1\} = \frac{1}{2}, \quad Y \sim P(\lambda). \text{ 若 } Z = XY.$$

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$;

(II) 求 Z 的概率分布.

【详解】

【例 3.9】设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 求 $Z = X + Y$ 的概率分布.

【详解】

重点题型六 求二维连续型随机变量函数的分布

【方法】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 求 $Z = g(X, Y)$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

分布函数法

(1) 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$, 则 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\}$.

(2) 求 $Z = g(X, Y)$ 在 (X, Y) 的正概率密度区域的值域 (α, β) , 讨论 z .

当 $z < \alpha$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $\alpha \leq z < \beta$ 时, $F_Z(z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$;

当 $z \geq \beta$ 时, $F_Z(z) = 1$.

(3) Z 的概率密度为 $f_Z(z) = F'_Z(z)$.

卷积公式

$$(1) \text{ 设 } Z = aX + bY, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|b|} f\left(x, \frac{z-ax}{b}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|a|} f\left(\frac{z-by}{a}, y\right) dy;$$

$$(2) \text{ 设 } Z = XY, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy;$$

$$(3) \text{ 设 } Z = \frac{Y}{X}, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx;$$

$$\text{设 } Z = \frac{X}{Y}, \text{ 则 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy.$$

双向卷积公式 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, $Z = |X - Y|$, 则 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z) dx, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

【例 3.10】(2024, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从 $E(\lambda)$. 若 $Z = |X - Y|$, 则下列

随机变量与 Z 同分布的是 【 】

【详解】 X, Y 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由 X 与 Y 相互独立, 得 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

【详解一】 Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} = \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $z \geq 0$ 时,

$$F_Z(z) = 2 \int_0^{+\infty} dy \int_y^{y+z} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} dx = 2 \int_0^{+\infty} \lambda e^{-2\lambda y} (1 - e^{-\lambda z}) dy = 1 - e^{-\lambda z}$$

故 $Z \sim E(\lambda)$, 应选 (D).

【详解二】由双向卷积公式，当 $z < 0$ 时， $f_Z(z) = 0$ ；

当 $z \geq 0$ 时， $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x+z)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z)dx$ ，其中

$$f(x, x+z) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(2x+z)}, & x > 0, x+z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f(x, x-z) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(2x-z)}, & x > 0, x > z \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda(2x+z)} dx + \int_z^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda(2x-z)} dx = \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda z} + \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda z} = \lambda e^{-\lambda z}$$

从而 $Z \sim E(\lambda)$ ，故应选 (D)。

【例 3.11】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(I) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ ；

(II) 求 (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ；

(III) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$ ；

(IV) 求 $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \middle| X \leq \frac{1}{2}\right\}$, $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}$ ；

(V) 求 $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

【详解】

重点题型七 求一离散一连续随机变量函数的分布

【方法】

【例 3.12】(2017, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为

$$P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}, Y \text{ 的概率密度为 } f(y)=\begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(I) 求 $P\{Y \leq EY\}$;

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

【详解】

【补例】(2008, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=i\}=\frac{1}{3} (i=-1, 0, 1)$,

Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 若 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \middle| X=0\right\}$;

(II) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

【例 3.13】(2020, 数一) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, X_1 与 X_2 均服从 $N(0, 1)$, X_3 的概率分布为 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$. 若 $Y = X_3X_1 + (1-X_3)X_2$.

(I) 求 (X_1, Y) 的联合分布函数 (结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示);

(II) 证明 $Y \sim N(0, 1)$.

【详解】

第四章 数字特征

重点题型一 期望与方差的计算

【方法】

期望的定义

(1) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$, 则 $EX = \sum_i x_i p_i$;

推广 若 $Y = g(X)$, 则 $EY = \sum_i g(x_i) p_i$;

(2) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$;

推广 若 $Y = g(X)$, 则 $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$;

(3) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$,

$Z = g(X, Y)$, 则 $EZ = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$;

(4) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, $Z = g(X, Y)$, 则

$$EZ = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy.$$

特别地, $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy$, $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy$.

期望的性质

(1) $E(aX + bY + c) = aEX + bEY + c$;

(2) $E(XY) = EX \cdot EY \Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关;

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY$.

方差的定义

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$$

方差的性质

(1) $D(aX + c) = a^2 DX$;

(2) $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2Cov(X, Y)$;

推论 $D(X \pm Y) = DX + DY \Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关;

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = DX + DY$;

(3) 若 X 与 Y 相互独立, 则 $D(XY) = DX \cdot DY + (EX)^2 DY + (EY)^2 DX$.

【例 4.1】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 $E[\min\{|X|, 1\}] =$

【详解】

【例 4.2】设随机变量 X 与 Y 同分布, 则 $E\left(\frac{X^2}{X^2+Y^2}\right) =$ _____.

【详解】

【例 4.3】(2016, 数三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(1, 4)$, 则 $D(XY) =$ 【 】

(A) 6 (B) 8 (C) 14 (D) 15

【详解】

【例 4.4】(2019, 数一、三) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 分布函数为 $F(x)$,

则 $P\{F(X) > EX - 1\} =$ _____.

【详解】

【例 4.5】设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 $P\{X+Y>0\}=1-e^{-1}$, 则

$$E(X+Y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

【例 4.6】设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim E\left(\frac{1}{3}\right)$, $Y \sim E\left(\frac{1}{6}\right)$. 若 $U = \max\{X, Y\}$,

$$V = \min\{X, Y\}, \text{ 则 } EU = \underline{\hspace{2cm}}, EV = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

【例 4.7】(2017, 数一) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为

标准正态分布函数, 则 $EX = \underline{\hspace{2cm}}.$

【详解】

【补例】(2009, 数一) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$

为标准正态分布函数, 则 $EX = \underline{\hspace{1cm}} \quad \underline{\hspace{1cm}}$

(A) 0

(B) 0.3

(C) 0.7

(D) 1

【例 4.8】设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ，则 $E|X| = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $D|X| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

【例 4.9】设随机变量 X 与 Y 相互独立，均服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，求 $E[\max\{X, Y\}]$ ， $E[\min\{X, Y\}]$.

【详解】

【补例】(2023, 数一、三) 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma > 0$ 为未知参数.

若 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$

(A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

(C) $\sqrt{\pi}$

(D) $\sqrt{2\pi}$

【例 4.10】设独立重复的射击每次命中的概率为 p ， X 表示命中 n 次时的射击次数，求 EX, DX .

【详解】

【补例】设独立重复的试验每次成功的概率为 $\frac{3}{4}$, X 表示第 2 次成功时的试验次数, 则 $EX =$ _____.

【例 4.11】(2015, 数一、三) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$. 对 X 进行独立重

复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布;

(II) 求 EY .

【详解】

重点题型二 协方差的计算

【方法】

协方差的定义 $Cov(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY$

协方差的性质

(1) $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$, $Cov(X, X) = DX$;

(2) $Cov(aX + bY + c, Z) = aCov(X, Z) + bCov(Y, Z)$.

【例 4.12】(2024, 数三) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 在 $X = x(0 < x < 1)$

的条件下, 随机变量 $Y \sim U(x, 1)$, 则 $Cov(X, Y) =$ 【 】

(A) $-\frac{1}{36}$

(B) $-\frac{1}{72}$

(C) $\frac{1}{72}$

(D) $\frac{1}{36}$

【详解】在 $X = x (0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

故 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^1 x \cdot 2(1-x) dx = \frac{1}{3} \\ EY &= \int_0^1 dx \int_x^1 2y dy = \int_0^1 (1-x^2) dx = \frac{2}{3} \\ E(XY) &= \int_0^1 dx \int_x^1 2xy dy = \int_0^1 x(1-x^2) dx = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

得

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{1}{36}$$

故应选 (D) .

【例 4.13】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $DX = 4$, 正整数 $s \leq n, t \leq n$, 则

$$\text{Cov}\left(\frac{1}{s} \sum_{i=1}^s X_i, \frac{1}{t} \sum_{j=1}^t X_j\right) = \text{【 】}$$

- (A) $4 \max\{s, t\}$ (B) $4 \min\{s, t\}$ (C) $\frac{4}{\max\{s, t\}}$ (D) $\frac{4}{\min\{s, t\}}$

【详解】

【例 4.14】(2005, 数三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$. 记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$.

为 $\bar{X}$. 记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$.

(I) 求 Y_i 的方差 $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$;

(II) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$;

(III) 若 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量, 求常数 c .

【详解】

重点题型三 相关系数的计算

【方法】

相关系数的定义 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}}$

相关系数的性质

- (1) $|\rho_{XY}| \leq 1$;
- (2) $\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow E(XY) = EX \cdot EY \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY$;
- (3) $\rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1 (a > 0)$; $\rho_{XY} = -1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1 (a < 0)$.

【例 4.15】(2016, 数一) 设试验有三个两两互不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三个结果发生的概率均为

$\frac{1}{3}$. 将试验独立重复地做两次, X 表示两次试验中 A_1 发生的次数, Y 表示两次试验中 A_2 发生的次数, 则 X

与 Y 的相关系数为 【 】

- (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

【详解】

【例 4.16】设随机变量 $X \sim B\left(1, \frac{3}{4}\right)$, $Y \sim B\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 且 $\rho_{XY} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(I) 求 (X, Y) 的联合概率分布;

(II) 求 $P\{Y=1|X=1\}$.

【详解】

【补例】(2014, 数三) 设随机变量 X 与 Y 的概率分布相同, X 的概率分布为 $P\{X=0\} = \frac{1}{3}$,

$P\{X=1\} = \frac{2}{3}$, 且 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$.

(I) 求 (X, Y) 的联合概率分布;

(II) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$.

重点题型四 相关与独立的判定

【方法】

【例 4.17】设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 上的均匀分布, 则 【 】

(A) X 与 Y 不相关, 也不相互独立

(B) X 与 Y 相互独立

(C) X 与 Y 相关

(D) X 与 Y 均服从 $U(-a, a)$

【详解】

【补例】设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 则 X 与 Y 相关的是【 】

(A) $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right. \right\}$

(B) $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{|x|}{a} + \frac{|y|}{b} \leq 1, a > 0, b > 0 \right. \right\}$

(C) $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2 \right\}$

(D) $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{x}{a} + \frac{y}{b} \leq 1, a > 0, b > 0, x > 0, y > 0 \right. \right\}$

【例 4.18】(2019, 数一、三) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim E(1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y = -1\} = p$, $P\{Y = 1\} = 1 - p$ ($0 < p < 1$). 若 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

【详解】

第五章 大数定律与中心极限定理

【方法】

切比雪夫 (Chebyshev) 不等式 设随机变量 X 的期望与方差均存在, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

或

$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} > 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

辛钦 (Khinchine) 大数定律 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布, 且 $EX_i = \mu, i = 1, 2, \dots$,

则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

列维-林德伯格 (Levy-Lindeberg) 中心极限定理 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布,

且 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2, i = 1, 2, \dots$, 则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$.

【例 5.1】(2022, 数一) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布, $\mu_k = EX_i^k (k = 1, 2, 3, 4)$. 由切

比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \text{【 } \quad \text{】}$

- (A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$ (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$ (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$ (D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

【详解】

【例 5.2】(2022, 数三) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布, X_i 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 则当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } 【 \quad 】$$

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{2}$

【详解】

【例 5.3】(2020, 数一) 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 则利用中心极限定理得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为 【 】

(A) $1-\Phi(1)$

(B) $\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(0.2)$

(D) $\Phi(0.2)$

【详解】

第六章 统计初步

重点题型一 求统计量的抽样分布

【方法】

χ^2 分布的定义 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从 $N(0,1)$, 称 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服

从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

特别地, 若 $X \sim N(0,1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$.

χ^2 分布的性质

(1) 设 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立, $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$;

(2) 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E\chi^2 = n$, $D\chi^2 = 2n$.

F 分布的定义 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 称 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从自由度

为 n_1, n_2 的 F 分布, 记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

F 分布的性质

(1) 设 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$;

(2) $F_{1-\alpha}(n_2, n_1) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}$.

t 分布的定义 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 称 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为

n 的 t 分布, 记作 $T \sim t(n)$.

t 分布的性质

(1) 设 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$, $\frac{1}{T^2} \sim F(n, 1)$;

(2) $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$.

单正态总体 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 则

- (1) $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 即 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$;
- (2) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 即 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立;
- (3) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

双正态总体 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的简单随机样本, 且两个样本相互独立, 样本均值分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$, 样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 则

- (1) $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$;
- (2) $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$;
- (3) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$, 其中 $S_\omega = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$.

【例 6.1】(2013, 数一) 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$. 若给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足

$$P\{X > c\} = \alpha, \text{ 则 } P\{Y > c^2\} = \quad \quad \quad$$

- (A) α (B) $1-\alpha$ (C) 2α (D) $1-2\alpha$

【详解】

【例 6.2】设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 若 $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$,

$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, 求 $\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$ 的分布.

【详解】

重点题型二 求统计量的数字特征

【方法】

【例 6.3】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则

$$E \left[\sum_{i=1}^n X_i \cdot \sum_{j=1}^n \left(nX_j - \sum_{k=1}^n X_k \right)^2 \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

【例 6.4】设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 .

(I) 求 $\frac{9\bar{X}^2}{S^2}$ 的分布;

(II) 求 $E[(\bar{X}^2 S^2)^2]$.

【详解】

【补例】(2008, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 若 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 证明 T 为 μ^2 的无偏估计量;

(II) 当 $\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$ 时, 求 DT .

【例 6.5】(2025, 数三) 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验分布函数为 $F_n(x)$, 则对于给定的 $x (0 < F(x) < 1)$, $D[F_n(x)] = \mathbf{【 \quad \quad \quad]}$

(A) $F(x)[1-F(x)]$ (B) $F^2(x)$

(C) $\frac{1}{n} F(x)[1-F(x)]$ (D) $\frac{1}{n} F^2(x)$

【详解】

【总结】设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验分布函数为 $F_n(x) = \frac{1}{n} S_n(x)$, 其中 $S_n(x)$ 表示 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中小于等于 x 的个数, 则

$$S_n(x) \sim B(n, F(x)), \quad \text{得} \quad E[F_n(x)] = F(x), \quad D[F_n(x)] = \frac{1}{n} F(x)[1-F(x)].$$

第七章 参数估计

重点题型一 求矩估计与最大似然估计

【方法】

矩估计 令 $EX^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 或 $E(X - EX)^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k=1, 2, \dots$, 得 $\theta_1, \theta_2, \dots$ 的矩估计量.

最大似然估计

$$(1) \text{ 对样本值 } x_1, x_2, \dots, x_n, \text{ 似然函数为 } L(\theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) \\ \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \end{cases};$$

(2) 似然函数两端取对数求导数;

(3) 令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 得 θ 的最大似然估计量.

【例 7.1】(2002, 数一) 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta \left(0 < \theta < \frac{1}{2} \right)$ 为未知参数. 利用来自总体 X 的样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩估计值

与最大似然估计值.

【详解】

【例 7.2】(2011, 数一) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知,

$\sigma^2 > 0$ 未知, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 .

(I) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(II) 求 $E\hat{\sigma}^2$ 与 $D\hat{\sigma}^2$.

【详解】

【例 7.3】(2022, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自期望为 θ 的指数分布总体的简单随机样本,

$Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自期望为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两个样本相互独立, 其中 $\theta(\theta > 0)$ 为未知参数. 利用 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$.

(I) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;

(II) 求 $D\hat{\theta}$.

【详解】

重点题型二 估计量的评价标准

【方法】

估计量的评价标准

- (1) (无偏性) 设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量, 若 $E\hat{\theta} = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量;
- (2) (有效性) 设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 为 θ 的无偏估计量, 若 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效;
- (3) 设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量, 若 $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致 (相合) 估计量.

【例 7.4】(2024, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 其中

$\theta (\theta > 0)$ 为未知参数. 若 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $T_c = cX_{(n)}$.

(I) 求 c , 使得 T_c 为 θ 的无偏估计;

(II) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小.

【详解】(I) X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{\theta}, & 0 \leq x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$,

故 $X_{(n)}$ 的分布函数为 $F_{X_{(n)}}(x) = F^n(x)$, $X_{(n)}$ 的概率密度为

$$f_{X_{(n)}}(x) = F'_{X_{(n)}}(x) = nF^{n-1}(x)f(x) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} x^{n-1}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由

$$ET_c = cEX_{(n)} = c \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{X_{(n)}}(x)dx = \frac{nc}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx = \frac{nc}{n+1} \theta = \theta$$

得 $c = \frac{n+1}{n}$.

(II) 由

$$EX_{(n)}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{X_{(n)}}(x)dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^{n+1} dx = \frac{n}{n+2} \theta^2$$

得

$$E(T_c - \theta)^2 = ET_c^2 - 2\theta ET_c + \theta^2 = c^2 EX_{(n)}^2 - \frac{2nc}{n+1} \theta^2 + \theta^2 = \theta^2 \left(\frac{n}{n+2} c^2 - \frac{2n}{n+1} c + 1 \right)$$

当 $c = \frac{\frac{2n}{n+1}}{\frac{n+2}{n+1}} = \frac{n+2}{n+1}$ 时, $h(c)$ 取得最小值.

【补例】(2016, 数一、三) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度;

(II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

【例 7.5】(2014, 数一) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 EX 与 EX^2 ;

(II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\hat{\theta}_n - a\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$?

【详解】

【例 7.6】(2010, 数一) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数. 若 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数

($i=1,2,3$), 求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 DT .

【详解】

第八章 置信区间与假设检验

★ 专题一 置信区间

置信区间的定义 设 θ 为总体 X 分布中的未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本. 若对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 存在两个统计量 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 使得 $P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$, 则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 分别称为置信下限和置信上限.

正态总体未知参数的置信区间

未知参数		统计量及其分布	双侧置信区间
μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} - \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \mu_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
	σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$
σ^2	μ 已知	$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$
	μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$
	σ_1^2, σ_2^2 未知 但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 其中 $S_{\omega} = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$	$(\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} \frac{S_1^2}{S_2^2}, F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1) \frac{S_1^2}{S_2^2})$
---------------------------------	--	--

【例 8.1】(2016, 数一) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{x} = 9.5$.

若参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8, 则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为

【详解】

专题二 假设检验

假设检验的基本思想 为了对总体的分布类型或未知参数作出推断, 首先提出一个假设 H_0 , 在 H_0 为真的条件下, 选择统计量构造一个小概率事件. 若在一次试验中小概率事件发生了, 就有理由拒绝 H_0 的正确性, 否则就接受 H_0 .

第一类错误 (弃真错误) 当原假设 H_0 为真时, 检验结果为拒绝 H_0 .

犯第一类错误的概率 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 称为显著性水平或检验水平.

第二类错误 (纳伪错误) 当原假设 H_0 不真时, 检验结果为接受 H_0 .

假设检验的基本步骤

- (1) 由实际问题提出原假设 H_0 与备择假设 H_1 ;
- (2) 选取适当的统计量, 并在 H_0 为真的条件下确定统计量的分布;
- (3) 根据显著性水平 α , 确定 H_0 的拒绝域 W ;
- (4) 由样本值计算统计量的值 t , 当 $t \in W$ 时, 拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 .

正态总体未知参数的假设检验

	原假设 H_0	检验统计量及其分布	备择假设 H_1	H_0 的拒绝域
单正态总体	σ^2 已知 $\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$ U \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$ $U \geq u_{\alpha}$ $U \leq -u_{\alpha}$
	σ^2 未知 $\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$ T \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ $T \geq t_{\alpha}(n-1)$ $T \leq -t_{\alpha}(n-1)$
	μ 已知 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$
	μ 未知 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
双正态总体	σ_1^2, σ_2^2 已知 $\mu_1 - \mu_2 = \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 \leq \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 > \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 < \mu_0$	$ U \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$ $U \geq u_{\alpha}$ $U \leq -u_{\alpha}$
	σ_1^2, σ_2^2 未知但 $\mu_1 - \mu_2 = \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 \leq \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu_0}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 其中 $S_{\omega} = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 > \mu_0$ $\mu_1 - \mu_2 < \mu_0$	$ T \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$ $T \geq t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$ $T \leq -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$

	σ_2^2			
μ_1	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$
μ_2	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$		$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$	或 $F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$
未知	$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$		$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$F \geq F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$

【例 8.2】(2025, 数一) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本. 若 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, Z_{α}

表示标准正态分布的上侧 α 分位数, 则假设检验问题: $H_0: \mu \leq 1$, $H_1: \mu > 1$ 的显著性水平为 α 的拒绝域为【 】

- (A) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{n} Z_{\alpha} \right\}$
- (B) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{n} Z_{\alpha} \right\}$
- (C) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} Z_{\alpha} \right\}$
- (D) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_{\alpha} \right\}$

【详解】由题设得 $H_0: \mu \leq 1$ 的显著性水平为 α 的拒绝域为 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 1}{\sqrt{2} / \sqrt{n}} > Z_{\alpha}$, 即

$\bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_{\alpha}$, 故应选 (D).

【例 8.3】(2021, 数一) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 为来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题:

$H_0: \mu \leq 10$, $H_1: \mu > 10$. 若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} > 11\}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, $\Phi(x)$ 表

示标准正态分布函数, 则当 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为【 】

- (A) $1 - \Phi(0.5)$ (B) $1 - \Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(1.5)$ (D) $1 - \Phi(2)$

【详解】

武忠祥 | 高数行者

原西安交通大学理学院副院长、数学系教授

国家高等数学试题库骨干专家，曾获 3 项国家优秀教学成果奖

高教版工科教材《高等数学基础》编写者，编著考研辅导书共计 16 本

钻研高等数学考研辅导 30 余年，对学生在高数上存在的弱点了如指掌，使其教学针对性强，讲课条理清楚

刘金峰 | 通法高手

有道考研数学金牌讲师

考研数学“极简教学思路”和“通用方法解题”提倡者

从事教育培训行业工作 13 年，对真题考点研究透彻，对命题趋势研判精准

近五年内四次参加考研数学实考，用 147 的高分成绩验证“通法解题”的有效性

数次获得网易有道人气教师称号，学员推荐率最高达 98 %

姜晓千 | 满分教练

中国人民大学金融数学博士

20年考研辅导经验，深知考研命题规律和趋势

考研百万畅销书《复习全书》《660题》等编委

全程指导出许多数学高分甚至满分学员



7-46963



刘金峰老师



武忠祥老师



姜晓千老师



考研可爱因子



有道考神考研